ĐỀ VẬT LÝ CẨM XUYÊN – HÀ TĨNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Sóng điện từ

A. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.

B. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.

C. là sóng dọc và truyền được trong chân không.

D. là sóng ngang và truyền được trong chân không.

Câu 2: Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?

A. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

B. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.

C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

D. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.

Câu 3: Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:

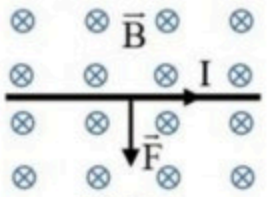
A. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

B. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích không đổi

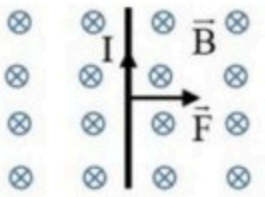
C. Áp suất khí không đổi

D. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng ti lệ thuận với nhiệt độ

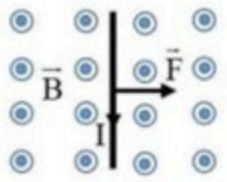
Câu 4: Hình nào dưới đây biểu diễn đúng chiều của lực từ F tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều?



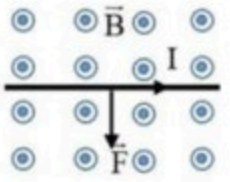
Hình 1.



Hình 2.



Hình 3.



Hình 4.

Hình 3

B. Hình 4

C. Hình 1

D. Hình 2

Câu 5: Khi cho tấm kim loại bằng đồng hay nhôm dao động trong từ trường của nam châm, ta thấy:

A. Tấm kim loại dao động điều hòa

B. Tấm kim loại không dao động

C. Tấm kim loại dao động tuần hoàn

D. Tấm kim loại chi dao động trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại

Câu 6: Hiện tượng chất rắn chuyển trực tiếp sang thể hơi được gọi là

A. sự thăng hoa. **B.** sự ngưng kết. **C.** sự hoá hơi. **D.** sự bay hơi.

Câu 7: Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng 20 J . Độ biến thiên nội năng của khí là

A. 100 J . **B.** 80 J . **C.** 120 J . **D.** 60 J .

Câu 8: Nhiệt kế chất lỏng được chế tạo dựa trên nguyên tắc nào?

A. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

B. Sự nở của chất lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ

C. Sự co lại của chất lỏng khi nhiệt độ tăng

D. Sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ giảm

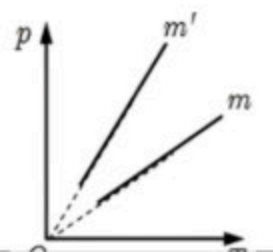
Câu 9: Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

A. $\overline{E_d} = \frac{1}{2}kT$. **B.** $\overline{E_d} = \frac{2}{3}kT$.**C.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT$.**D.** $\overline{E_d} = 2kT$.

Câu 10: Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12 kg nóng lên thêm $20^\circ C$ sau 1,5 phút hoạa động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Công suất của búa máy gần với giá trị nào dưới đây. Lấy nhiệt dung riêng của thép là $460 J/kg$. K.

A. 5 kW **B.** 4 kW **C.** 3 kW **D.** 6 kW

Câu 11: Hai bình có dung tích bằng nhau chứa cùng một loại khí. Khối lượng của khí lần lượt là m và m' . Ta có đồ thị như hình. Nhận xét nào sau đây là đúng?



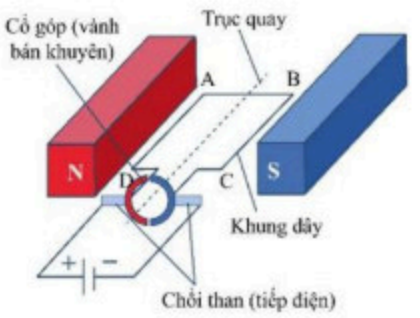
A. $m = m'$.

B. $m' > m$.

C. $m' \le m$.

D. $m' < m$.

Sử dụng dữ kiện cho câu 12,13 . Hình vẽ bên cạnh mô tả mô hình động cơ điện. Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có khả năng quay quanh trục cố định (đường nét đứt) với hai đầu khung dây gắn với cổ góp (là hai bản kim loại hình vành khuyên, cách điện với nhau). Cấp điện cho khung dây bằng cách mắc hai cực nguồn điện một chiều vào hai chổi than (tiếp xúc với cổ góp). Toàn bộ khung dây đặt giữa hai cực của nam châm vĩnh cửu. Khi khung dây quay, các đầu khung dây luôn tiếp xúc với vành bán khuyên. Biết cảm ứng từ giữa hai cực nam châm có độ lớn $B = 10^{-3}\,T$, chiều dài đoạn dây BC là 20 cm , dòng điện chạy trong khung dây có cường độ $I = 1A$



Câu 12: Độ lớn lực từ tác dụng lên cạnh BC là.

A. $2 \cdot 10^{-4}\,N$. **B.** $0,02\,N$. **C.** $2 \cdot 10^{-3}\,N$. **D.** $0,2\,N$

Câu 13: Khung dây và nam châm trong trường hợp này được gọi là

A. Khung dây là stato, nam châm là Rotato

B. Khung dây và nam châm là stato

C. Khung dây và nam châm là Rotato

D. Khung dây là Rotato, nam châm là stato

Câu 14: Bán tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Hà Tĩnh như sau: Hà tĩnh nhiệt độ từ $15^{\circ}C$ đến $20^{\circ}C$. Nhiệt đô trên tương ứng với nhiệt đô nào trong thang nhiệt Kelvin?

A. Nhiệt độ 288 K đến 290 K **B.** Nhiệt độ 285 K đến 290 K

C. Nhiệt độ 288 K đến 293 K **D.** Nhiệt độ 285 K đến 293 K

Câu 15: Hạt nhân nào sau đây có 136 neutron?

A. $^{238}_{92}U$ **B.** $^{23}_{11}Na$ **C.** $^{222}_{86}Ra$. **D.** $^{209}_{84}Pb$

Câu 16: Trong các biển báo sau, biển nào cảnh báo nguy hiểm về điện



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 4. **B.** Hình 3 . **C.** Hình 1. **D.** Hình 2.

Câu 17: Nếu từ thông đi qua một khung dây kín tăng đều với tốc độ $4\,Wb/s$ thì suất điện động cảm ứng trong khung dây có độ lớn là

A. 0 . **B.** 2 V **C.** 8 V . **D.** 4 V .

Câu 18: Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm, ban đầu nhân viên y tế đẩy pit-tông sát đầu trên của xilanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pit-tông, thuốc sẽ vào trong xilanh. Nhận xét nào sau đây là đúng?



A. Thế tích khí trong xilanh giảm đồng thời áp suất khí giảm.

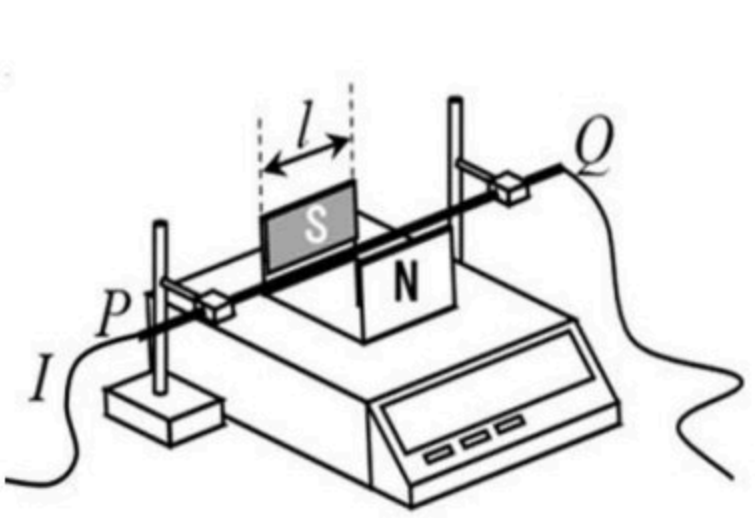
B. Thế tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí tăng.

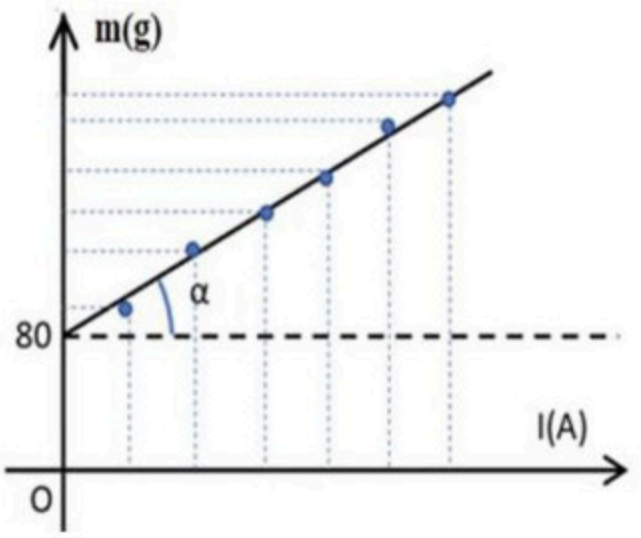
C. Thế tích khí trong xilanh và áp suất khí đồng thời không thay đổi.

D. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí giảm.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Bạn Hà đã tiến hành thí nghiệm như hình bên để xác định cảm ứng từ B trong lòng của nam châm. Nam châm được đặt trên cân điện tử. PQ là một thanh cứng thẳng dẫn điện, đặt cố định nằm ngang, vuông góc với từ trường giữa các cực của nam châm và được nối với nguồn điện. Chiều dài của nam châm $l = 15\text{cm}$, coi từ trường trong lòng nam châm là đều, lực từ tác dụng lên phần thanh PQ ở bên ngoài nam châm là không đáng kể. Tăng dần cường độ dòng điện I chạy trong dây PQ và ghi lại số chỉ m của cân, bạn Hà vẽ được đô thị m theo I như hình vẽ. Dùng thước đo góc, bạn xác định được $\alpha = 30^\circ$, lấy $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$.





a) Số chỉ của cân thay đổi là do lực từ tác dụng lên dây dẫn PQ mang dòng điện có cường độ dòng điện I thay đổi.
b) Dòng điện có chiều từ P đến Q.
c) Khối lượng của thanh cứng dẫn điện PQ là 80 g.
d) Độ lớn cảm ưng từ đo được trong lòng của nam châm là $37{,}7\text{mT}$ (kết quả được làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

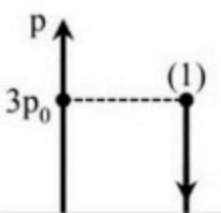
Câu 2: Một sinh viên dùng chiếc sục điện có ghi $2500\,\text{W} - 220\,\text{V}$ để đun 10 lít nước ở 20°C chứa trong một xô nhựa. Ổ điện cắm sục có hiệu điện thế là 220 V. Nước thu được 90% nhiệt do dây xoắn kép tỏa ra. Biết khối lượng riêng của nước là $1000\,\text{kg/m}^3$ nhiệt dung riêng của nước là $4200\,\text{J/kg}$. K. Nhiệt độ sôi của nước là 100°C



a) Đây là thiết bị đun nước rất an toàn và đảm bảo sức khỏe nên được sinh viên chọn dùng phổ biến.
b) Thiết bị này đã biến đổi trực tiếp điện năng thành nhiệt năng.
c) Để đun nước trong xô đến sôi, sinh viên đó cần đun trong 20,2 phút.
d) Muốn có nước tầm ở 40°C, sinh viên đó cần pha thêm 40 lít nước ở 20°C vào 10 lít nước sôi.

Câu 3: Kí hiệu hạt nhân cho radium 226 là $^{226}_{88}\text{Ra}$.
a) Mỗi hạt nhân Ra có 88 proton.
b) Số nucleon trong mỗi hạt nhân $^{226}_{88}\text{Ra}$ là 134.
c) Trong mỗi nguyên tử Ra trung hoà có 88 electron.
d) Bán kính hạt nhân $^{226}_{88}$ Ra có giá trị khoảng $7{,}31 \cdot 10^{-13}\,\text{cm}$.

Câu 4: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) bằng hai đẳng



quá trình như hình vẽ. Biết nhiệt độ của khí ở trạng thái (1) là $T_1 = 300\,K$.

a) Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình đẳng tích

b) Áp suất khí ở trạng thái (2) lớn hơn áp suất khí ở trạng thái (3) hai lần.

c) Nhiệt độ khí ở trạng thái (3) lớn hơn nhiệt độ khí ở trạng thái (2).

d) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) bằng 300 K .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Một bình thuỷ tinh chứa không khí bên trên có gắn một nút chai có trọng lượng không đáng kể, nút có tiết diện $S = 1,5\,cm^2$. Ban đầu chai được đặt ở nhiệt độ 37° và áp suất của khối khí trong chai bằng với áp suất khí quyển $p_o = 1,013 \cdot 10^5\,Pa$. Biết lực ma sát giữa nút chai và chai có độ lớn 15 N . Nhiệt độ lớn nhất mà khi đặt bình thuỷ tinh ở đó, nút vẫn không bị đẩy lên là bao nhiêu $^\circ C$ (Viết kết quả đến phần nguyên)



Câu 2: Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi 200 g nước ở $100^\circ C$ là bao nhiêu kJ? Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6\,J/kg$

Câu 3: Một bọt khí nổi từ đáy giếng sâu 5 m lên mặt nước. Khi lên tới mặt nước, thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần? Coi áp suất khí quyển là $1,013 \cdot 10^5\,Pa$; khối lượng riêng của nước giếng là $1003\,kg/m^3$. Nhiệt độ của nước giếng không thay đổi theo độ sâu. Lấy $g = 10\,m/s^2$. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

Câu 4: Để làm nóng chảy 200 g nước đá ở $0^\circ C$ thì cần nhiệt lượng bao nhiêu kJ. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,34 \cdot 10^5\,J/kg$

Sử dụng thông tin sau cho câu 5 và câu 6 . Rotato của một máy phát điện xoay chiều là khung dây dẫn hình vuông với cạnh là 25 cm quay 50 vòng trong một giây. Từ trường đều của stato có độ lớn $B = 0,45\,T$.

Câu 5: Suất điện động cực đại của máy là bao nhiêu volt (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 6: Biết điện trở của máy là 4Ω . Cường độ dòng điện lớn nhất do máy phát ra là bao nhiêu ampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?